République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques

# CAHIER DES CHARGES

Projet de Fin d'Année (PFA)

## DjerbaStay

Planification intelligente d'activités touristiques à Djerba
avec estimation de budget et suggestions personnalisées

**Réalisé par :** Sana Korbi
Saif Balbali
Mahdi Saadaoui
Majid Abdel Ali
Mahmoud Balbali

**Encadrant :** Nafaa Haffar

**Année universitaire :** 2025 – 2026
**Date :** 18 mars 2026

# Table des matières


**1 Présentation du projet** **2**
- 1.1 Contexte général . . . 2
- 1.2 Problématique . . . 2
- 1.3 Public cible . . . 2

**2 Objectifs du projet** **3**

**3 Périmètre du projet** **4**
- 3.1 Ce que le système inclut . . . 4
- 3.2 Ce que le système n'inclut pas . . . 4

**4 Description de la solution et valeur ajoutée** **5**
- 4.1 Accès public (sans connexion) . . . 5
- 4.2 Authentification (inscription / connexion) . . . 5
- 4.3 Utilisation du modèle (utilisateur connecté) . . . 5
- 4.4 Résultats générés par le modèle . . . 5

**5 Identification des acteurs** **6**

**6 Besoins fonctionnels** **7**

**7 Besoins non fonctionnels** **8**

**8 Architecture technique** **9**
- 8.1 Architecture générale . . . 9
- 8.2 Technologies envisagées . . . 9

**9 Diagrammes UML** **10**
- 9.1 Diagramme de cas d'utilisation . . . 10

**10 Contraintes et risques** **11**
- 10.1 Contraintes . . . 11
- 10.2 Risques identifiés . . . 11

**11 Planning prévisionnel** **12**

**12 Glossaire** **13**

# Présentation du projet

## 1.1 Contexte général

Djerba est une île touristique de premier plan en Tunisie. Chaque année, des milliers de voyageurs — étudiants, familles, touristes — cherchent à planifier un séjour sur l'île. Cependant, ils se heurtent à plusieurs difficultés :

— Les voyageurs qui se rendent à Djerba ont du mal à planifier leurs activités quotidiennes en fonction de leur hébergement et de leur budget.

— Il est difficile de connaître à l'avance les distances entre les activités et l'hébergement choisi, ce qui complique l'organisation du séjour.

— La recherche manuelle d'activités sur plusieurs plateformes prend du temps et ne tient pas compte des préférences ni du profil du voyageur.

Le projet **DjerbaStay** s'inscrit dans ce contexte en proposant une application web intelligente qui centralise ces informations et guide l'utilisateur dans la planification de son séjour.

## 1.2 Problématique

Les voyageurs qui se rendent à Djerba ont du mal à planifier leurs activités quotidiennes en fonction de leur hébergement et de leur budget. Il est difficile de connaître à l'avance les distances entre les activités et l'hébergement choisi, ce qui complique l'organisation du séjour. La recherche manuelle d'activités sur plusieurs plateformes prend du temps et ne tient pas compte des préférences ni du profil du voyageur.

Une application intelligente peut automatiser cette planification en proposant un programme journalier adapté, avec estimation de budget et informations de proximité.

## 1.3 Public cible

— Touristes nationaux et internationaux souhaitant une planification simple, rapide et personnalisée de leur séjour.

— Voyageurs individuels souhaitant planifier un séjour à budget maîtrisé.

# Objectifs du projet

Le projet DjerbaStay vise à atteindre les objectifs suivants :

1. Permettre aux visiteurs de consulter les hébergements disponibles (hôtels et maisons d'hôtes) sans nécessiter de connexion.
2. Proposer, après authentification, un modèle de recommandation d'activités journalières personnalisées selon le profil du voyageur.
3. Calculer la distance entre chaque activité suggérée et l'hébergement sélectionné.
4. Estimer le budget total du séjour et le budget par jour (Transports + activités).
5. Offrir aux administrateurs un tableau de bord pour gérer les hébergements et les utilisateurs.
6. Fournir une interface web intuitive, simple et accessible depuis un navigateur web.

# Périmètre du projet

## 3.1 Ce que le système inclut

— Inscription, connexion et gestion du profil utilisateur.
— Consultation et navigation sur le site (accès public).
— Visualisation de la liste des hébergements disponibles (hôtels et maisons d'hôtes).
— Module de recommandation d'activités journalières personnalisées (ML).
— Calcul des distances entre activités et hébergement.
— Module d'estimation du budget (total et par jour).
— Interface d'administration (gestion des utilisateurs et des données).

## 3.2 Ce que le système n'inclut pas

— Le paiement en ligne ou la réservation directe.
— La couverture d'autres destinations en dehors de Djerba.
— Une application mobile native (iOS / Android).

# Description de la solution et valeur ajoutée

## 4.1 Accès public (sans connexion)

— Consultation et navigation sur le site.
— Visualisation de la liste des hébergements disponibles (hôtels et maisons d'hôtes).

## 4.2 Authentification (inscription / connexion)

— Nécessaire pour accéder au modèle de recommandation.
— Inscription lors de la première visite, connexion pour les visites suivantes.

## 4.3 Utilisation du modèle (utilisateur connecté)

— Sélection d'un hébergement depuis la liste disponible.
— Saisie du nombre de jours de séjour.
— Sélection du type de voyage (culturel, aventure, détente, famille, etc.).
— Indication des préférences personnelles supplémentaires.

## 4.4 Résultats générés par le modèle

— Un programme d'activités suggérées pour chaque jour du séjour.
— La distance entre chaque activité et l'hébergement sélectionné.
— Une estimation du budget total et du budget par jour.

# Identification des acteurs

Le système fait intervenir deux acteurs principaux :

| **Acteur** | **Profil** | **Rôle dans le système** |
|---|---|---|
| Utilisateur (Visiteur / Touriste) | Non authentifié / Authentifié | Peut naviguer sur le site et consulter les hébergements sans connexion. Doit s'authentifier pour accéder au modèle de recommandation. Peut configurer son séjour et recevoir un programme personnalisé avec estimation de budget. |
| Administrateur | Gestionnaire de la plateforme | Accède à un tableau de bord dédié. Gère les hébergements (ajout, modification, suppression). Gère les comptes utilisateurs (consultation, activation, suppression). |

TABLE 5.1 – Identification des acteurs du système

# Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent l'ensemble des fonctionnalités que le système doit offrir.

| ID | Description | Priorité | Acteur |
|---|---|---|---|
| BF-01 | L'utilisateur peut s'inscrire en fournissant ses informations personnelles (nom, email, mot de passe). | Haute | Visiteur |
| BF-02 | L'utilisateur peut se connecter et se déconnecter de son compte. | Haute | Visiteur / Utilisateur |
| BF-03 | L'utilisateur authentifié peut consulter et modifier son profil. | Moyenne | Utilisateur |
| BF-04 | Le visiteur peut parcourir le site et consulter la liste des hébergements disponibles. | Haute | Visiteur |
| BF-05 | L'utilisateur peut sélectionner un hébergement, saisir le nombre de jours, le type de voyage et ses préférences personnelles. | Haute | Utilisateur |
| BF-06 | Le système génère un programme d'activités journalières personnalisées grâce au module de Machine Learning. | Haute | Utilisateur |
| BF-07 | Le système calcule la distance entre chaque activité suggérée et l'hébergement sélectionné. | Haute | Utilisateur |
| BF-08 | Le système estime le budget total du séjour et le budget par jour (hébergement + activités). | Haute | Utilisateur |
| BF-09 | L'utilisateur peut consulter l'historique de ses recherches et résultats précédents. | Moyenne | Utilisateur |
| BF-10 | L'administrateur peut gérer les hébergements (ajout, modification, suppression). | Haute | Administrateur |
| BF-11 | L'administrateur peut gérer les comptes utilisateurs (consultation, activation, suppression). | Haute | Administrateur |
| BF-12 | L'administrateur peut surveiller les performances du module ML. | Moyenne | Administrateur |

# Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité et les contraintes techniques que le système doit respecter.

| ID | Critère | Description |
|---|---|---|
| BNF-01 | Performance | Les résultats de recherche doivent s'afficher en moins de 3 secondes dans des conditions normales d'utilisation. |
| BNF-02 | Sécurité | Les mots de passe doivent être hachés (bcrypt). Les sessions doivent être gérées par des tokens sécurisés (JWT). Les données personnelles doivent être protégées. |
| BNF-03 | Disponibilité | Le système doit être disponible 24 h/24 et 7 j/7 avec un taux de disponibilité minimal de 95 %. |
| BNF-04 | Compatibilité | L'interface doit être responsive et fonctionnelle sur les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge) ainsi que sur mobile et tablette. |
| BNF-05 | Maintenabilité | Le code source doit être modulaire, commenté et versionné (Git) afin de faciliter la maintenance et les évolutions futures. |
| BNF-06 | Scalabilité | Le système doit être conçu pour supporter une montée en charge progressive sans refonte majeure de l'architecture. |
| BNF-07 | Accessibilité | L'interface doit être en langue française, intuitive et utilisable sans formation préalable. |

# Architecture technique

## 8.1 Architecture générale

Le projet s'appuie sur une architecture à quatre composants :

1. **Couche présentation (Frontend)** : interface utilisateur accessible via un navigateur web.
2. **Couche logique métier (Backend API)** : traitement des requêtes, gestion des utilisateurs, des hébergements et de l'authentification.
3. **Service ML séparé** : recommandation d'activités journalières, calcul des distances entre activités et hébergement, estimation du budget total et par jour.
4. **Couche données (Base de données)** : stockage des informations relatives aux utilisateurs, hébergements et activités.

## 8.2 Technologies envisagées

| **Composant** | **Technologie** | **Rôle** |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js + Tailwind CSS | Développement de l'interface utilisateur. |
| Backend principal | Node.js (Express.js) | API REST pour la gestion des utilisateurs, des hébergements et de l'authentification. |
| Service ML | Python + Flask | Recommandation d'activités, calcul des distances, estimation du budget. |
| Machine Learning | Scikit-learn, Pandas, NumPy | Entraînement et exécution du modèle de recommandation. |
| Base de données | PostgreSQL + Prisma (ORM) | Stockage et gestion des données (utilisateurs, hébergements, activités). |
| Données initiales | Fichier CSV | Importation initiale des hébergements et activités dans PostgreSQL. |
| Authentification | JSON Web Token (JWT) | Gestion sécurisée des sessions utilisateurs. |
| Versionnement | Git / GitHub | Suivi et collaboration sur le code source. |

TABLE 8.1 – Technologies envisagées

# Diagrammes UML

## 9.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous illustre les interactions entre les acteurs et le système.

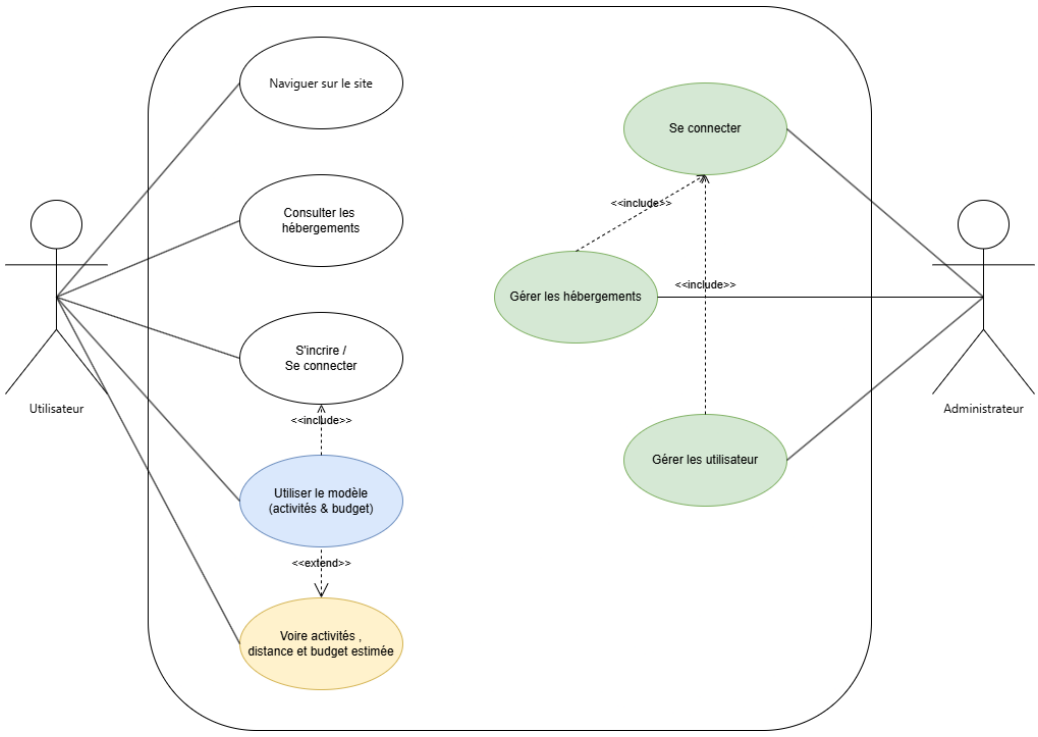



FIGURE 9.1 – Diagramme de cas d'utilisation de DjerbaStay

Le système identifie deux acteurs :

- **Utilisateur** : peut naviguer sur le site, consulter les hébergements, s'inscrire / se connecter, utiliser le modèle (activités & budget) et voir les activités, distances et budget estimé.
- **Administrateur** : doit se connecter (`«include»`) pour gérer les hébergements et les utilisateurs.

Relations notables :

- `«include»` : « Utiliser le modèle » inclut « S'inscrire / Se connecter ».
- `«extend»` : « Voir activités, distance et budget estimée » étend « Utiliser le modèle ».

# Contraintes et risques

## 10.1 Contraintes

— **Contrainte temporelle** : le projet doit être livré avant la date de soutenance fixée par l'établissement.

— **Contrainte budgétaire** : le développement est réalisé sans budget commercial ; les technologies utilisées doivent être open-source ou gratuites.

— **Contrainte humaine** : le projet est réalisé par une équipe étudiante avec des ressources limitées.

— **Contrainte de données** : les données relatives aux hébergements et activités doivent être collectées, vérifiées et nettoyées manuellement ou par scraping avant utilisation.

## 10.2 Risques identifiés

| **Risque** | **Impact** | **Mesure de mitigation** |
|---|---|---|
| Données d'hébergements ou d'activités insuffisantes ou de mauvaise qualité. | Élevé | Prévoir une phase dédiée à la collecte et au nettoyage des données. Valider les sources utilisées. |
| Modèle ML peu précis en raison d'un volume de données limité. | Élevé | Utiliser des algorithmes adaptés aux petits jeux de données (KNN, filtrage collaboratif simple). |
| Dépassement du délai de réalisation prévu. | Moyen | Définir un périmètre minimal viable (MVP) et prioriser les fonctionnalités essentielles. |
| Difficultés d'intégration entre le frontend, le backend et le service ML. | Moyen | Documenter l'API REST dès le début du développement (Swagger / OpenAPI). |

Table 10.1 – Risques identifiés et mesures de mitigation

# Planning prévisionnel

Le projet est organisé en phases successives. Le tableau ci-dessous présente le découpage prévisionnel du travail.

| **Phase** | **Description** | **Durée** | **Livrable principal** |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | Analyse, conception et rédaction du cahier des charges. | 2 semaines | Cahier des charges, diagrammes UML |
| Phase 2 | Mise en place de l'environnement de développement et de la base de données. | 1 semaine | Environnement configuré, schéma BDD |
| Phase 3 | Développement du backend : API REST et module d'authentification. | 3 semaines | API REST fonctionnelle et documentée |
| Phase 4 | Développement du frontend : interface utilisateur. | 3 semaines | Interface responsive et intégrée |
| Phase 5 | Développement et intégration du module Machine Learning. | 2 semaines | Modèle ML entraîné et intégré |
| Phase 6 | Tests, corrections des anomalies et déploiement. | 2 semaines | Application testée et déployée |

TABLE 11.1 – Planning prévisionnel — Durée totale estimée : 13 semaines

# Glossaire

| **Terme** | **Définition** |
|---|---|
| PFA | Projet de Fin d'Année — travail académique réalisé en fin de cycle universitaire. |
| ML | Machine Learning — apprentissage automatique, branche de l'intelligence artificielle permettant à un système d'apprendre des patterns à partir de données. |
| API REST | Interface de programmation applicative respectant l'architecture REST, permettant la communication entre le frontend et le backend via le protocole HTTP. |
| JWT | JSON Web Token — standard ouvert permettant l'échange sécurisé d'informations d'authentification entre client et serveur. |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — les quatre opérations fondamentales de gestion des données. |
| MVP | Minimum Viable Product — version minimale fonctionnelle d'un produit permettant de valider les fonctionnalités essentielles. |
| UML | Unified Modeling Language — langage de modélisation standardisé utilisé pour la conception des systèmes logiciels. |
| ORM | Object-Relational Mapping — technique de programmation permettant de manipuler une base de données relationnelle via des objets. |
| Frontend | Partie visible d'une application web, côté client, avec laquelle l'utilisateur interagit directement. |
| Backend | Partie serveur d'une application web, responsable du traitement des données et de la logique métier. |

— Fin du document —